

**Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки**

**Лабораторна робота №5
з дисципліни
«Фізичні основи комп'ютерних систем»**

Виконав:
студент групи ІМ-44
Цебринський Назар Андрійович
номер в списку групи: 29

Київ 2026

Тема: Вивчення поляризованого світла.

Мета: Експериментально перевірити формули Френеля та закон Малюса, визначити кут Брюстера та показник заломлення скла.

Прилади: He-Ne лазер, вимірювальна головка з лімбом, скляна пластинка, поляроїд, вольтметр.

Основні теоретичні відомості:

1. Природа світла та види поляризації

Світло — це **поперечна електромагнітна хвиля**. Це означає, що вектори напруженості електричного E та магнітного H полів коливаються перпендикулярно до напрямку поширення хвилі та взаємно перпендикулярно один до одного. Оскільки на речовину діє переважно електричне поле, вектор E називають **світловим вектором**.

Основні види світла за станом поляризації:

- **Природне світло:** сукупність хвиль, у яких вектор E коливається в усіх можливих напрямках, перпендикулярних до променя, з однаковою ймовірністю.
- **Лінійно (плоско) поляризоване світло:** коливання вектора E відбуваються лише в одній площині, яку називають **площиною поляризації**.
- **Частково поляризоване світло:** суміш природного та лінійно поляризованого світла, де один з напрямків коливань є переважним.
- **Еліптично поляризоване світло:** кінець вектора E описує еліпс у площині, перпендикулярній до променя. Окремим випадком є **поляризація по колу (циркулярна)**.

2. Поляризаційні пристрої та закон Малюса

Пристрої, що перетворюють природне світло на поляризоване, називаються **поляризаторами**. Вони мають «головну площину», через яку вільно проходять лише ті коливання E , що їй паралельні. Аналогічні пристрої, що використовуються для аналізу вже поляризованого світла, називають **аналізаторами**.

Закон Малюса

Якщо на аналізатор падає лінійно поляризоване світло інтенсивністю I_0 , то інтенсивність світла I на виході залежить від кута α між площиною коливань світла та головною площиною аналізатора:

$$I = I_0 \cos^2(\alpha)$$

Цей закон дозволяє визначати орієнтацію площини поляризації.

3. Відбивання світла та формули Френеля

При падінні світла на межу двох діелектриків (наприклад, повітря та скло) воно частково відбивається і частково заломлюється. Відбите світло завжди стає частково поляризованим.

Формули Френеля

Ці формули описують інтенсивність відбитого світла для двох компонент вектора E :

- Паралельна компонента:
- $$E_{\parallel} = E_0 \frac{\tan(\theta_1 - \theta_2)}{\tan(\theta_1 + \theta_2)}$$
- Перпендикулярна компонента:
- $$E_{\text{orthogonal}} = E_0 \frac{\sin(\theta_1 - \theta_2)}{\sin(\theta_1 + \theta_2)}$$

4. Закон Брюстера

Існує особливий кут падіння α_B (кут Брюстера), при якому відбитий і заломлений промені стають взаємно перпендикулярними.

- **Суть закону:** при падінні під кутом Брюстера паралельна компонента $E_{\parallel}$ відбитого світла зникає ($E_{\parallel}=0$).
- **Результат:** відбите світло стає **повністю лінійно поляризованим** у площині, перпендикулярній до площини падіння.
- **Математичний вираз:**
- $$\tan(\theta_p) = n_2/n_1$$

5. Подвійне променезаломлення

У багатьох кристалах (наприклад, ісландський шпат) падаючий промінь роздвоюється на два:

- **Звичайний промінь (o):** підпорядковується законам заломлення.
- **Незвичайний промінь (e):** відхиляється навіть при нормальному падінні.

Обидва промені є лінійно поляризованими у взаємно перпендикулярних площинах. Це явище лежить в основі роботи багатьох поляризаторів, зокрема призми Ніколя.

Опис експериментальної установки

Основною деталлю експериментальної установки є вимірювальна головка з оптичними елементами та лімбом 1 (рис.5.4). Вона може бути встановлена у двох положеннях:

а) вертикально для зняття залежності амплітуди відбитої хвилі від кута падіння (завдання 1);

б) горизонтально для перевірки закону Малюса і виду поляризації світлової хвилі (завдання 2).

У верхній частині головки встановлені плоскопаралельна пластинка 2, фотоприймач 3, екран 4. У нижній її частині – поляроїд 6 та другий фотоприймач 5. Фотоприймачі з'єднані з вольтметром 10.

Джерелом поляризованого світла є He-Ne лазер. У ньому є джерело живлення 7, газорозрядна трубка 8 яка знаходиться між дзеркалами резонатора 9.

Принцип дії та будова лазера коротко викладені у [3, § 120, §122]. Довжина хвилі лазерного випромінювання $\lambda = 0,63 \text{ мкм}$, розходження пучка $30''$ потужність $\sim 1 \text{ мВт}$.

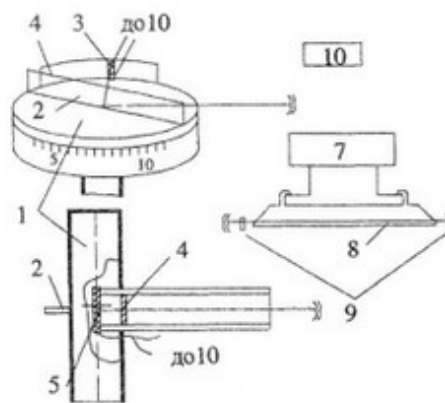


Рис. 5.4

На передньому торці лазера намальовані взаємно перпендикулярні лінії I і II. Уздовж однієї з них відбувається коливання світлового вектора E . В установці передбачена можливість зміни напрямку коливань світлового вектора відносно діелектричної пластинки (скло) шляхом обертання лазера навколо своєї осі.

Увага! Попадання в очі прямого лазерного пучка небезпечно для зору! Світло лазера можна спостерігати тільки після відбиття від поверхонь, що розсіюють.

Методика вимірювань

Вимірювання інтенсивності та амплітуди світлової хвилі

Під інтенсивністю світла розуміють [2, §110] усереднену величину модуля густини потоку енергії світлової хвилі

$$I = \langle |\vec{s}| \rangle = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_m^2, \quad (5.3)$$

де ϵ_0, μ_0 – відповідно електрична і магнітна сталі, E_m – амплітуда світлової хвилі.

Інтенсивність і амплітуда світлової хвилі у цій роботі вимірюються за допомогою приймача випромінювання, в якому використовується вентильний фотоефект.

Приймач складається з фотоелектричного датчика, що перетворює світловий потік у фотоЕРС, і вольтметра для вимірювання останньої.

Пропорційність між фотоЕРС та інтенсивністю світлової хвилі (за малих інтенсивностей) забезпечується законами внутрішнього фотоефекту [5. §65 , §6.4] (також див. п.28) (Q28.htm)

Таким чином, інтенсивність світлової хвилі виявляється пропорційною показам вольтметра $I \sim U$, а її амплітуда – кореню квадратному з показань приладу $E_m \sim \sqrt{U}$.

Визначення виду поляризації світлової хвилі

Методику встановлення виду поляризації світлової хвилі викладено в [2, §138]. Для прикладу розглянемо методику ідентифікації лише лінійно поляризованої хвилі.

Лінійно поляризована хвиля легко пізнається, якщо пропускати її крізь поляризатор. Як відмічалось раніше, інтенсивність хвилі, що пройшла, у цьому випадку підпорядкована закону Малюса: $I = I_0 \cos^2 \alpha$. Обертаючи аналізатор у площині, нормальній до напрямку поширення хвилі, можна знайти два його характерні положення: у першому інтенсивність світла, що пройшла, максимальна, у другому (відрізняється на 90° від першого) – нульова. Для більшої переконливості закон (5.2) може бути перевіреном у повному об'ємі.

Порядок виконання реальної роботи

Завдання 1. Ототожити компоненти поляризованого випромінювання і зробити висновок відносно площини коливань вектора E лазерного пучка (скористатись рис.5.2). Відповідно до інструкції на робочому місці, зняти експериментальні залежності $E_{\parallel}/E_0$ та $E_{\perp}/E_0$ від кута падіння. Результати вимірювань занести до табл.5.1.

Завдання 2. Відповідно до інструкції на робочому місці зняти залежність інтенсивності лінійно поляризованого світла, що пройшло крізь поляризатор, від кутового положення поляризатора. Результати вимірювань занести до таблиці 5.2.

Таблица 5.1

[illegible]

Таблица 5.2

[illegible]

Орієнтація вектора	Кут ϑ°	10	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80
$\perp$	$U_{\perp}, B$	50	55	60	70	90	100	120	125	145	195	250	270	235
	$\sqrt{U_{\perp}}$	7,07	7,42	7,75	8,37	9,49	10,00	10,95	11,18	12,04	13,96	15,81	16,43	15,33
	$E_{\perp}/E_0$ (Експ.)	0,313	0,328	0,343	0,370	0,420	0,443	0,485	0,495	0,533	0,618	0,700	0,728	0,679
	$E_{\perp}/E_0$ (Теор.)	0,180	0,192	0,202	0,214	0,230	0,249	0,274	0,305	0,342	0,388	0,446	0,518	0,713
$\parallel$	$U_{\parallel}, B$	50	40	35	25	20	15	10	5	0	10	25	70	275
	$\sqrt{U_{\parallel}}$	7,07	6,32	5,92	5,00	4,47	3,87	3,16	2,24	0,00	3,16	5,00	8,37	16,58
	$E_{\parallel}/E_0$ (Експ.)	0,313	0,280	0,262	0,221	0,198	0,171	0,140	0,099	0,000	0,140	0,221	0,370	0,734
	$E_{\parallel}/E_0$ (Теор.)	0,172	0,161	0,151	0,138	0,122	0,101	0,075	0,042	0,000	0,054	0,124	0,211	0,490

1. Загальні розрахункові формули

Цей блок містить основні формули, за якими проводиться обробка результатів.

1. Знаходимо показник заломлення скла за кутом Брюстера ($\vartheta_{Br} = 55^\circ$):

$$n_2 = \operatorname{tg} \vartheta_{Br} = \operatorname{tg}(55^\circ) \approx 1,428$$

2. Експериментальні відносні амплітуди для $\theta_1 = 10^\circ$ ($U_0 = 510$ В):

$$\frac{E_{\perp \text{ експ.}}}{E_0} = \sqrt{\frac{U_{\perp}}{U_0}} = \sqrt{\frac{50}{510}} \approx 0,313$$

$$\frac{E_{\parallel \text{ експ.}}}{E_0} = \sqrt{\frac{U_{\parallel}}{U_0}} = \sqrt{\frac{50}{510}} \approx 0,313$$

3. Знаходимо кут заломлення θ_2 за законом Снелліуса:

$$\sin \theta_1 = n_2 \cdot \sin \theta_2 \quad \rightarrow \quad \sin \theta_2 = \frac{\sin(10^\circ)}{1,428} = \frac{0,1736}{1,428} \approx 0,1215$$

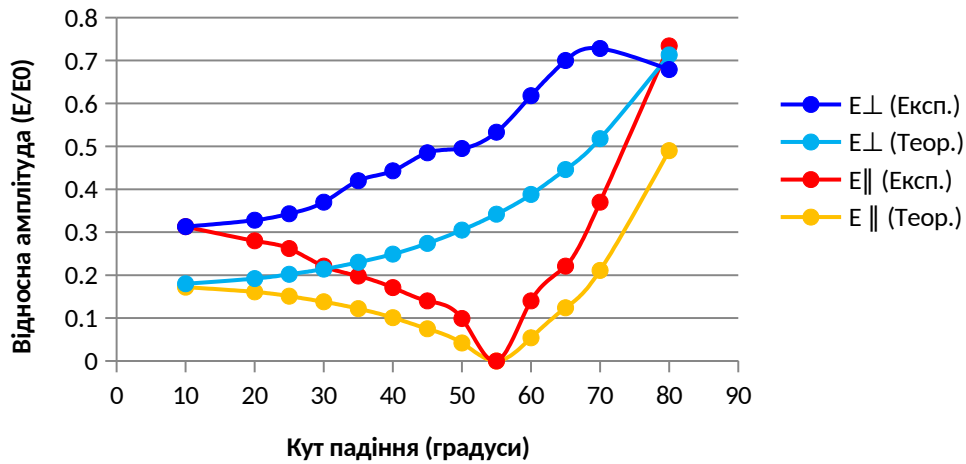
$$\theta_2 = \arcsin(0,1215) \approx 6,98^\circ$$

4. Теоретичні відносні амплітуди за формулами Френеля:

$$\frac{E_{\perp \text{ теор.}}}{E_0} = \frac{\sin(\theta_1 - \theta_2)}{\sin(\theta_1 + \theta_2)} = \frac{\sin(10^\circ - 6,98^\circ)}{\sin(10^\circ + 6,98^\circ)} = \frac{\sin(3,02^\circ)}{\sin(16,98^\circ)} = \frac{0,0527}{0,2920} \approx 0,180$$

$$\frac{E_{\parallel \text{ теор.}}}{E_0} = \frac{\operatorname{tg}(\theta_1 - \theta_2)}{\operatorname{tg}(\theta_1 + \theta_2)} = \frac{\operatorname{tg}(10^\circ - 6,98^\circ)}{\operatorname{tg}(10^\circ + 6,98^\circ)} = \frac{\operatorname{tg}(3,02^\circ)}{\operatorname{tg}(16,98^\circ)} = \frac{0,0528}{0,3053} \approx 0,172$$

Залежність відносної амплітуди від кута падіння



Висновки:

- За результатами експерименту підтверджено загальний характер залежностей амплітуд відбитих хвиль від кута падіння, що описується формулами Френеля.
- Знайдено кут Брюстера $\theta_B = 55^\circ$, при якому амплітуда паралельної складової вектора напруженості ($E_{\parallel}$) стає рівною нулю. Це означає, що при такому куті падіння відбите світло є повністю лінійно поляризованим.
- Використовуючи закон Брюстера, обчислено показник заломлення скляної пластинки, який становить $n \approx 1,43$.